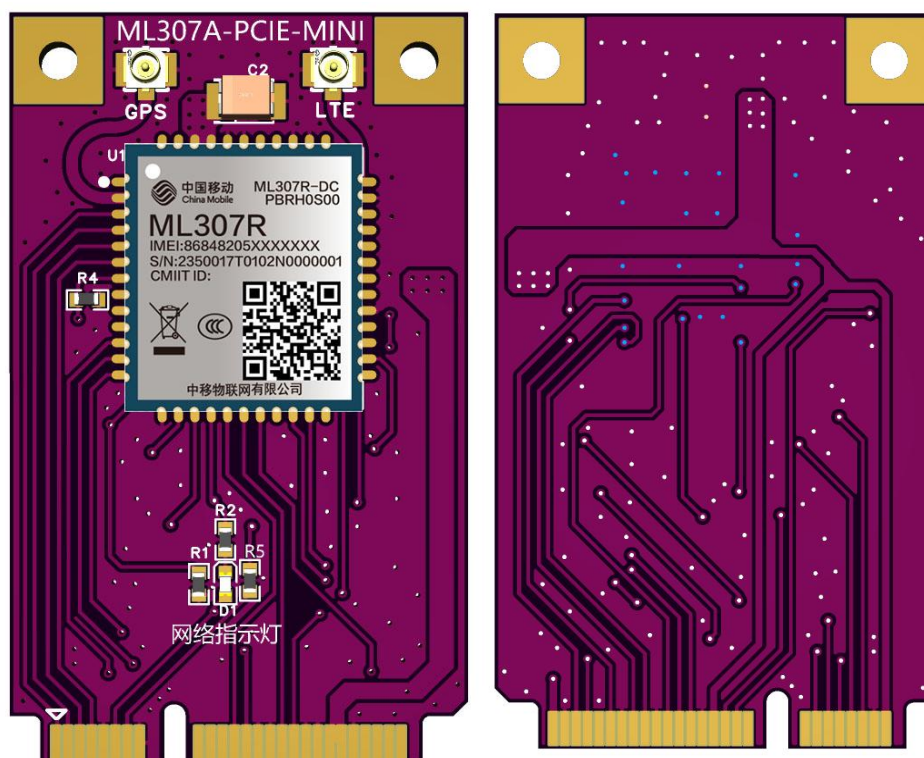


Mini-PCIE 网卡指导手册



前言

○ 免责声明

该文档用于支持用户的产品设计。用户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。由于用户操作不当而造成的人身伤害或财产损失，本公司不承担任何责任。在未声明前，本公司有权对该文档进行更新。

○ 版权申明

本文档手册版权属于我司，任何人未经我公司复制转载该文档将承担法律责任。

○ 使用说明

本文档仅供 4G 通信板和模组参考学习使用。本公司 DTU 模块系列产品的 DTU 指令都是一脉相承，用户更换模组硬件，不影响 DTU 指令使用。

修订历史

版 本	日 期	作 者	描 述
V00.001	2023-12-01	张 工	初 版

目 录

前 言	2
○ 免责声明	2
○ 版权申明	2
○ 使用说明	2
修订历史	3
总体概述	5
一、概述	5
1.1 Mini PCIE 网卡简介	5
1.2 基本参数	6
1.3 硬件简介	8
应用指导	13
二、硬件连接	13
2.1 Mini PCIE 网卡调试	13
2.2 USB 驱动安装	13
2.3 RNDIS 联网配置	14
联系我们	16

总体概述

一、概述

1.1 Mini PCIE 网卡简介

Mini PCIE 网卡是一款 4G CAT1 模组 ML307R 系列的全网通网卡。采样 Mini PCIE 接口, 体积小, 功耗低, 价格便宜。

通过 RNDIS/ECM 实现自动拨号联网。支持 Windows、Linux、Android 操作系统接入。

适合用于共享支付、消防监控、电力监控、智能家居、远程控制、环境监测、市政管理、智慧农业、智慧安防、智慧城市、多类型报警器等中低速应用场景。

1.2 基本参数

1.2.1 Mini PCIE 网卡基本参数

参数名称	描 述
通信制式	TDD-LTE /FDD-LTE
工作频段	TDD: B34/B38/B39/B40/B41 FDD: B1/B3/B5/B8
供电电压	供电范围 3.4V~4.5V, 推荐值 3.7V
耗 流	PWROFF@1uA; Sleep@1.3mA ; IDL@30~70mA
理 论	LTE-TDD 最大下行传输: 9Mbps 最大上行传输: 3Mbps
速 率	LTE-FDD 最大下行传输: 10Mbps 最大上行传输: 5Mbps
软件特性	支持 TCP、UDP、MQTT、FTP、HTTP、MQTTS、HTTPS、NTP 协议
天 线	50Ω阻抗, IPEX 一代接口座
工作温度	-30℃ ~ +75℃
尺寸封装	Mini PCIE 接口座, 长 51.3mm x 宽 30.8mm x 高 3.4mm
接 口	USB2.0/UART/I2C/USIM/音频 IO/
RNDIS 驱动	Windows 7/8/10 Linux 2.6/3.x/4.x
RIL 驱动	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x
ECM 驱动	Linux 2.6/3.x/4.x
固件升级	USB/FOTA

1.2.2 模组基本参数

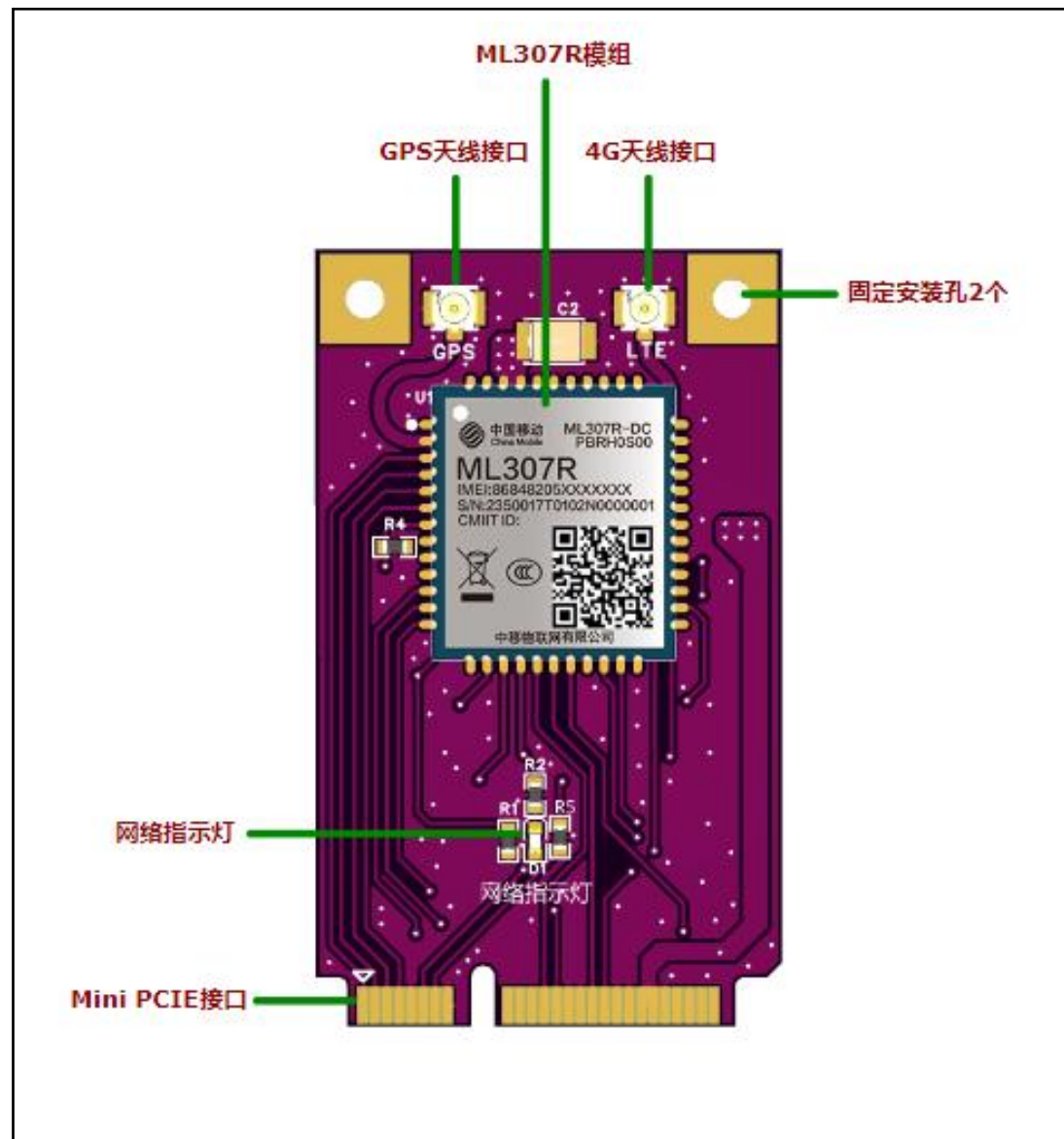


产品	ML307R-DC	ML307R-DL
产品图片		
封装特征	LCC+LGA	LCC+LGA
尺寸	17.7mm×15.8mm×2.2mm	17.7mm×15.8mm×2.2mm
LTE Category	LTE Cat.1	LTE Cat.1
频段	LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8	LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8
重量	2.9g	2.9g
工作温度范围	-30°C ~ +75°C	-30°C ~ +75°C
扩展温度范围	-40°C ~ +85°C	-40°C ~ +85°C
数据传输		
LTE-TDD速率	Max.9Mbps(DL)/Max.3Mbps(UL)	Max.9Mbps(DL)/Max.3Mbps(UL)
LTE-FDD速率	Max.10Mbps(DL)/Max.5Mbps(UL)	Max.10Mbps(DL)/Max.5Mbps(UL)
GPRS速率	/	/
HSPA+速率	/	/
EDGE速率	/	/
SMS	●	/
网络协议	IPv4/IPv6/PING/NTP/DNS/TCP/UDP/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTTs/FTP	IPv4/IPv6/PING/NTP/DNS/TCP/UDP/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTTs
接口		
USB	USB2.0	USB2.0
USIM	×1	×1
UART	×3	×3
ADC	×2	×2
I2C	×2	×2
SDIO	/	/
SPI	×2	×2
数字音频(PCM)	●	●
模拟音频	●	●
特殊功能		
FOTA	●	●
固件升级	●	●
GNSS	/	/
BT	/	/
TTS	/	/
音频回放/录制	●	/
RIL驱动	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10.x/11.x	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10.x/11.x
RNDIS驱动	Windows 7/10 Linux 2.6/3.x/4.x	Windows 7/10 Linux 2.6/3.x/4.x
USB串口驱动	Windows 7/10 Linux 2.6/3.x/4.x Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10.x/11.x	Windows 7/10 Linux 2.6/3.x/4.x Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10.x/11.x
ECM驱动	Linux 2.6/3.x/4.x	Linux 2.6/3.x/4.x
(U)SIM插入检测	●	●
Wi-Fi	Wi-Fi Scan	Wi-Fi Scan
电气参数		
供电电压	3.4V ~4.5V/Typ 3.8V	3.4V ~4.5V/Typ 3.8V
耗流	9uA@PowerOff 0.9mA@Sleep 14mA@Idle	9uA@PowerOff 0.9mA@Sleep 14mA@Idle
认证	CCC/SRRC/NAL/RoHS	CCC/SRRC/NAL/RoHS
应用领域	定位追踪、金融支付、智能表计、共享经济等	

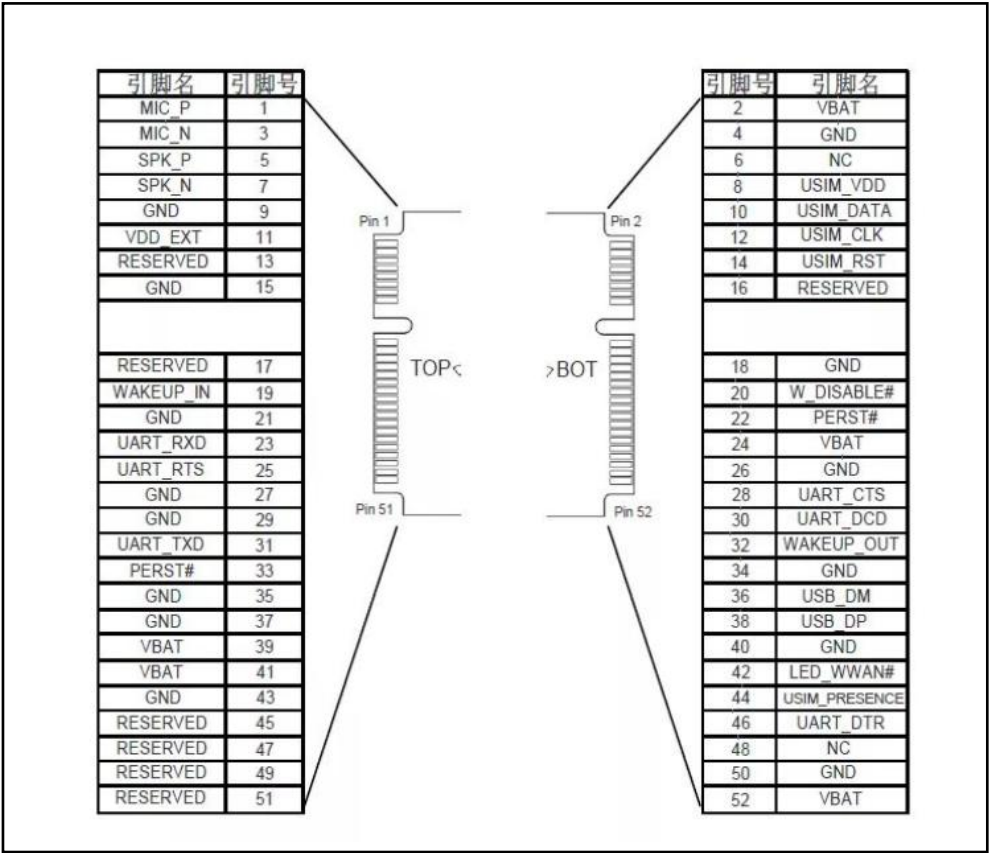
※: * 表示研发中
● 表示支持该功能
/ 表示不支持该功能

1.3 硬件简介

1.3.1 资源简介



1.3.2 引脚说明



PCIE 接口 TOP 层引脚说明：

引脚号	名称	描述
1	MIC_P	音频输入正极
3	MIC_N	音频输入负极
5	SPK_P	音频输出正极
7	SPK_N	音频输出负极
9	GND	电源负极
11	VDD_EXT	模块对外输出 1.8V 电压

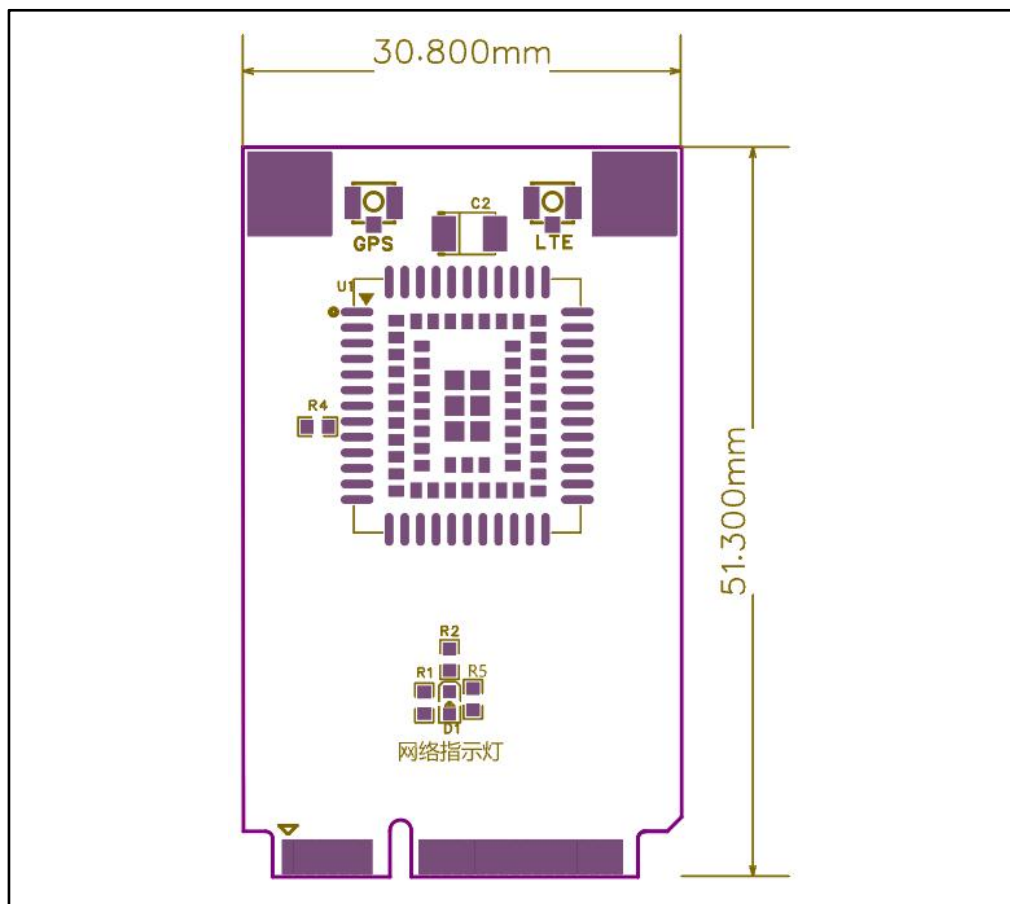
13	RESERVED	保留引脚，不用悬空
15	GND	电源负极
17	RESERVED	保留引脚，不用悬空
19	RESERVED	休眠唤醒
21	GND	电源负极
23	UART_RXD	数据接收
25	UART_RTS	请求发送
27	GND	电源负极
29	GND	电源负极
31	UART_TXD	UART0 数据发送
33	RESET	硬件复位
35	GND	电源负极
37	GND	电源负极
39	VBAT	电源输入正极，供电范围 3.4V~4.5V
41	VBAT	电源输入正极，供电范围 3.4V~4.5V
43	GND	电源负极
45	RESERVED	保留引脚，不用悬空
47	RESERVED	保留引脚，不用悬空
49	RESERVED	保留引脚，不用悬空
51	RESERVED	保留引脚，不用悬空

PCIE 接口 BOT 层引脚说明：

引脚号	名 称	描 述
2	VBAT	电源输入正极，供电范围 3.4V~4.5V
4	GND	电源负极
6	NC	无功能引脚，悬空即可
8	USIM_VDD	SIM 卡供电引脚
10	USIM_DATA	SIM 卡数据通信脚
12	USIM_CLK	SIM 卡时钟引脚
14	USIM_RST	SIM 卡复位脚
16	RESERVED	保留引脚，不用悬空
18	GND	电源负极
20	PWRKEY	模块开关机引脚
22	RESET	模块复位引脚
24	VBAT	电源输入正极，供电范围 3.4V~4.5V
26	GND	电源负极
28	UART_CTS	清除发送
30	UART_DCD	载波检测
32	WAKEUP_OUT	唤醒输出引脚（ML307R 无此功能引脚）
34	GND	电源负极
36	USB_DM	USB 差分数据 D-
38	USB_DP	USB 差分数据 D+

42	NET_LED	网络指示灯引脚, 开机闪烁
44	RESERVED	保留引脚, 不用悬空
46	UART_DTR	数据终端准备就绪
48	USB_VBUS	USB 电源输入
50	GND	电源负极
52	VBAT	电源输入正极, 供电范围 3.4V~4.5V

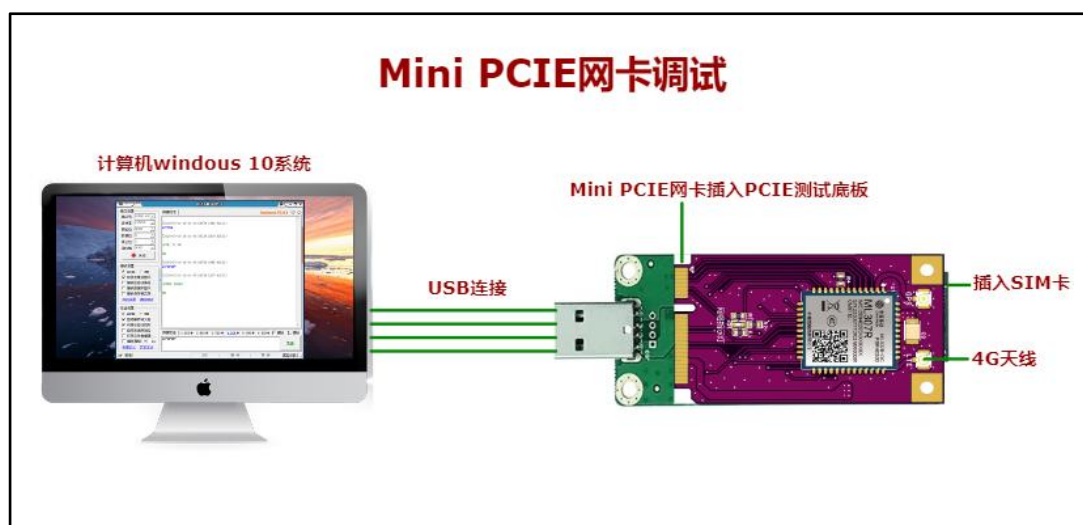
1.3.3 外形尺寸



应用指导

二、硬件连接

2.1 Mini PCIE 网卡调试



2.2 USB 驱动安装

从资料链接下载模块的 USB 驱动文件《ML307A-Windows 驱动相关_V1.0.0》，ML307R 与 ML307A 驱动文件相同。解压后，如下截图。安装后，重启电脑或者设备。安装时，杀毒软件临时关闭掉，避免安装文件被隔离而导致安装失败。

名称	修改日期	类型	大小
Drv	2022/5/5 15:05	文件夹	
DrvInstaller.exe	2020/12/4 14:13	应用程序	1,622 KB
DrvInstaller_x64.exe	2020/12/4 14:11	应用程序	2,221 KB

选择此应用程序，双击进行安装

2.3 RNDIS 联网配置

本实验案例是在 Windows 电脑上进行配置模块，开启 RNDIS 联网操作流程。

先检查 Mini PCIE 网卡硬件是否正常，按照如下步骤进行排查。

第一步：发指令 AT+CPIN? 检查模块是否读到 SIM 卡？

第二步：发指令 AT+CGATT? 检查模块是否附着网络成功？

演示如下截图：

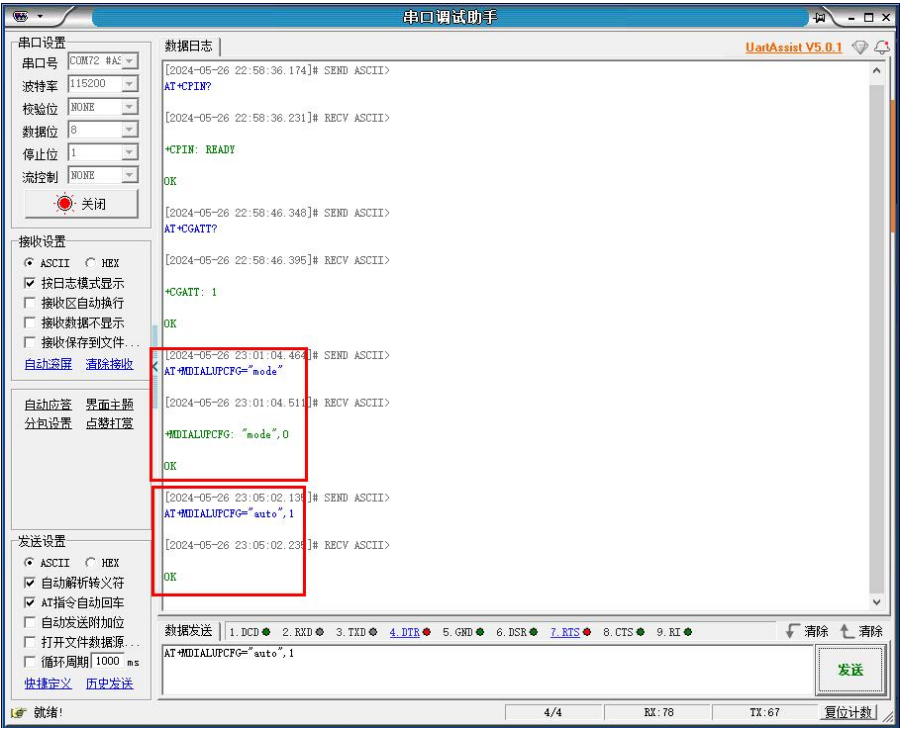


完成以上 2 个步骤的硬件排查后，开始 RNDIS 联网配置：

第一步：发指令 AT+MDIALUPCFG="mode" ， 设置模块开启 RNDIS 功能

第二步：发指令 AT+MDIALUPCFG="auto",1 ， 设置模块自动拨号

设置以上步骤后，重新上电，模块会自动拨号联网。



关于如何接入到 Linux 或者安卓设备上的操作方法，请参考官方文档《ML307R 拨号上网使用手册》和《ML307R_Android RIL 驱动开发指导手册》使用说明。



联系我们

小蓝鲸物联科技（深圳）有限公司

公司网址：www.lbwiot.com

公司邮箱：lbwiot@lbwiot.com

官方淘宝店：小蓝鲸物联科技企业店

公司电话：19168907083

销售总监：张经理（Herry）

技术支持：刘工（Kaven）